



Relatório de Avaliação de Usabilidade

Parte 1 — Framework DECIDE e Avaliação Heurística

Software avaliado: ListaFácil

Disciplina: Interação Humano-Computador — IFMG

Engenheiro(a) de Usabilidade: Rodolfo Miranda

Data: Julho de 2026

1. Introdução

Este relatório apresenta a **Parte 1** da avaliação de usabilidade do **ListaFácil**, um aplicativo web de gerenciamento de tarefas com módulos de apoio acadêmico (boletim, frequência, horário, entre outros). Assumindo o papel de Engenheiro de Usabilidade do próprio projeto, esta etapa cobre duas técnicas que *não exigem a participação de usuários finais*: o planejamento da avaliação por meio do **framework conceitual DECIDE** (Preece et al., 2005) e a **Avaliação Heurística** de Nielsen (1994), um método de inspeção.

A Parte 2 do trabalho (testes de usabilidade e entrevistas com usuários) e a triangulação final dos dados são executadas em etapa posterior; o planejamento dessas técnicas já está previsto na aplicação do DECIDE a seguir.

2. Aplicação do Framework DECIDE

Framework conceitual de avaliação proposto por Preece et al. (2005), utilizado como referência no artigo "*Avaliação de Interação de um Sistema de Gestão Acadêmica*" (seção 3). Fornece uma checklist de seis etapas para planejar avaliações de IHC dirigidas por metas claras.

2.1 Determinar as metas

A avaliação do ListaFácil busca:

- Verificar se a interface permite que usuários concluam a tarefa central (criar e concluir uma tarefa) de forma rápida e sem erros.
- Identificar violações às heurísticas de usabilidade de Nielsen presentes na interface atual.
- Levantar a percepção subjetiva de usuários reais sobre clareza, navegação e utilidade do sistema, via entrevistas.

2.2 Explorar as questões específicas (Explore the questions)

- Os usuários conseguem encontrar o botão de criar uma nova tarefa sem ajuda?
- Os ícones de "editar" e "concluir" são distinguíveis o suficiente?
- O usuário percebe que uma ação (salvar, excluir) teve efeito, mesmo sem feedback visual explícito?
- O formato de data exibido (DD/MM) é interpretado corretamente pelos usuários?
- Os usuários sentem falta de confirmação ao excluir uma tarefa ou categoria?
- Qual a opinião geral dos usuários sobre a utilidade e a navegação do sistema?

2.3 Escolher o paradigma e as técnicas

Técnica	Paradigma	O que revela
Avaliação Heurística (inspeção)	Inspeção por especialista	Problemas estruturais de design, sem precisar de usuários
Teste de usabilidade (observação direta)	Observação	Problemas reais ao executar uma tarefa concreta
Entrevista semiestruturada	Investigação	Percepção subjetiva, expectativas e opiniões dos usuários

2.4 Identificar as questões práticas

- **Avaliador:** uma única pessoa (autor deste trabalho), assumindo o papel de Engenheiro de Usabilidade — a avaliação heurística foi feita em duas passadas independentes para compensar a ausência de um segundo avaliador (ver seção 3).
- **Participantes:** 5 pessoas para os testes de usabilidade e 3 pessoas para as entrevistas (podem se sobrepor, conforme disponibilidade).

- **Recursos:** computador com navegador, software de gravação de tela/vídeo (testes) e de áudio (entrevistas), ferramenta de transcrição automática.
- **Prazo:** menos de uma semana — recrutamento de participantes iniciado no primeiro dia para não travar o cronograma.
- **Local:** sessões remotas (compartilhamento de tela) ou presenciais, conforme a disponibilidade.

2.5 Decidir como lidar com as questões éticas

- Todo participante assina o **TCLE — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido** antes da sessão, autorizando a gravação e o uso dos dados exclusivamente para fins acadêmicos.
- Nomes reais só aparecem com autorização explícita; por padrão, participantes são identificados como "Usuário 1", "Usuário 2" etc.
- Vídeos e áudios ficam em local de acesso restrito (link compartilhado apenas com o professor).
- Participantes podem interromper a sessão ou pedir exclusão dos seus dados a qualquer momento, sem prejuízo.

2.6 Avaliar, interpretar e apresentar os dados

- **Avaliação heurística:** dados qualitativos (heurística violada, local, gravidade 1–4, sugestão de solução) consolidados em tabela única.
- **Testes de usabilidade:** dados quali e quantitativos (tempo na tarefa, erros/hesitações, sucesso) registrados por usuário e agregados por padrão.
- **Entrevistas:** transcrição completa e análise de conteúdo por padrões de resposta entre os entrevistados.
- **Triangulação:** os achados das três técnicas são cruzados — um problema visto na inspeção que também aparece nos testes e é mencionado nas entrevistas tem evidência mais forte que um achado isolado.
- **Limitações a declarar:** amostra pequena (5+3 participantes), avaliador único nas heurísticas e possível viés se parte dos participantes for próxima do avaliador.

3. Avaliação Heurística

Método: Avaliação Heurística de Nielsen (1994), com as 10 heurísticas, aplicado conforme o procedimento do material da disciplina: para cada tela × heurística, quando violada, registra-se localização (print), heurística violada, justificativa, gravidade (1 cosmético a 4 catastrófico) e sugestão de solução.

3.1 Avaliadores e consolidação

O enunciado prevê que "os dois membros da equipe" apliquem a avaliação. Como este trabalho é individual, a inspeção foi feita em **duas passadas independentes**, em momentos distintos, simulando dois avaliadores:

- **Avaliador 1:** passada focada em navegação e no fluxo completo das tarefas.
- **Avaliador 2:** passada focada tela a tela, comparando cada elemento à lista das 10 heurísticas.

Os achados a seguir já estão **consolidados** (união dos dois, sem duplicatas; sem divergência de gravidade entre as passadas).

3.2 Escala de gravidade

Grau	Significado
1 Cosmético	Não precisa ser corrigido a menos que sobre tempo
2 Pequeno	Baixa prioridade
3 Grande	Alta prioridade, muitos usuários ficarão insatisfeitos
4 Catastrófico	Imperativo corrigir antes do lançamento



Figura 1 — Tela principal (Lista de tarefas), referenciada em vários problemas a seguir.

3.3 Problemas identificados

Problema 1 — Exclusão sem confirmação nem "desfazer" Gravidade 3

Heurística violada: 3. Controle e liberdade do usuário.

Tela/local: Lista de tarefas, botão de excluir (ícone de lixeira).

Justificativa: a tarefa desaparece imediatamente ao clicar na lixeira, sem diálogo de confirmação nem opção de desfazer. Um clique acidental resulta em perda de dados permanente.

Sugestão: diálogo de confirmação ou, preferencialmente, uma notificação temporária "Tarefa excluída — Desfazer" por alguns segundos.

L

ListaFácil

ORGANIZAÇÃO

Tarefas

Categorias

ACADÊMICO

Boletim

Frequência

Horário

Avisos

Histórico

Biblioteca

Portal do Estudante · demonstração

Minhas tarefas

+ Nova tarefa

Organize e acompanhe o que precisa ser feito.

Todas as categorias Todos os status

Entregar relatório

Trabalho prazo 02/07 Media

Estudar para prova

Estudos prazo 10/07 Alta

L

ListaFácil

ORGANIZAÇÃO

Tarefas

Categorias

ACADÊMICO

Boletim

Frequência

Horário

Avisos

Histórico

Biblioteca

Portal do Estudante · demonstração

Minhas tarefas

+ Nova tarefa

Organize e acompanhe o que precisa ser feito.

Todas as categorias Todos os status

Estudar para prova

Estudos prazo 10/07 Alta

Figura 2 — Antes (duas tarefas) e depois: a tarefa some sem qualquer confirmação.

Problema 2 — Ícones de "editar" e "concluir" pouco distinguíveis Gravidade 3

Heurística violada: 6. Reconhecimento em vez de memorização (relacionada também à 4, consistência e padronização).

Tela/local: Lista de tarefas, grupo de três ícones à direita de cada item.

Justificativa: os três ícones (editar, concluir, excluir) têm o mesmo tamanho, cor e peso visual, sem rótulos visíveis (apenas `title`, que não aparece em telas de toque). Editar (lápiz) e concluir (check) ficam lado a lado e são fáceis de confundir num clique rápido.

Sugestão: diferenciar por cor (verde/azul/vermelho), aumentar o espaçamento e considerar rótulos curtos.

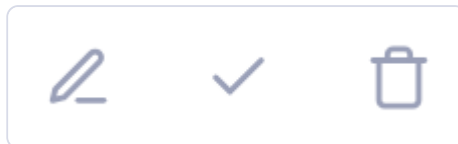


Figura 3 — Os três ícones de ação, sem rótulo e com a mesma aparência.

Problema 3 — Mensagem de erro genérica ao salvar Gravidade 2

Heurística violada: 9. Ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros.

Tela/local: Tela "Nova tarefa", ao salvar com o campo Título vazio.

Justificativa: a mensagem é apenas "Erro ao salvar", sem indicar o campo incorreto nem como corrigir. O campo Título também não recebe destaque visual nem foco automático.

Sugestão: mensagem específica ("O campo Título é obrigatório") perto do campo, com borda vermelha e foco automático.

ListaFácil

ORGANIZAÇÃO

- Tarefas
- Categorias

ACADÊMICO

- Boletim
- Frequência
- Horário
- Avisos
- Histórico
- Biblioteca

Portal do Estudante · demonstração

Nova tarefa

Preencha os detalhes abaixo.

Título

Ex: Entregar relatório

Categoria **Prazo**

Trabalho dd/mm/yyyy

Prioridade

Média

Erro ao salvar.

Cancelar Salvar

Figura 4 — A mensagem "Erro ao salvar." não diz o que está errado.

Problema 4 — Excluir categoria não avisa sobre tarefas associadas Gravidade 3

Heurística violada: 5. Prevenção de erros (e 1, visibilidade do estado).

Tela/local: Tela "Categorias", ao excluir uma categoria em uso.

Justificativa: ao excluir uma categoria, todas as tarefas associadas passam silenciosamente a "sem categoria", sem aviso prévio. O usuário pode só perceber depois.

Sugestão: diálogo de confirmação informando quantas tarefas serão afetadas ("3 tarefas ficarão sem categoria. Continuar?").

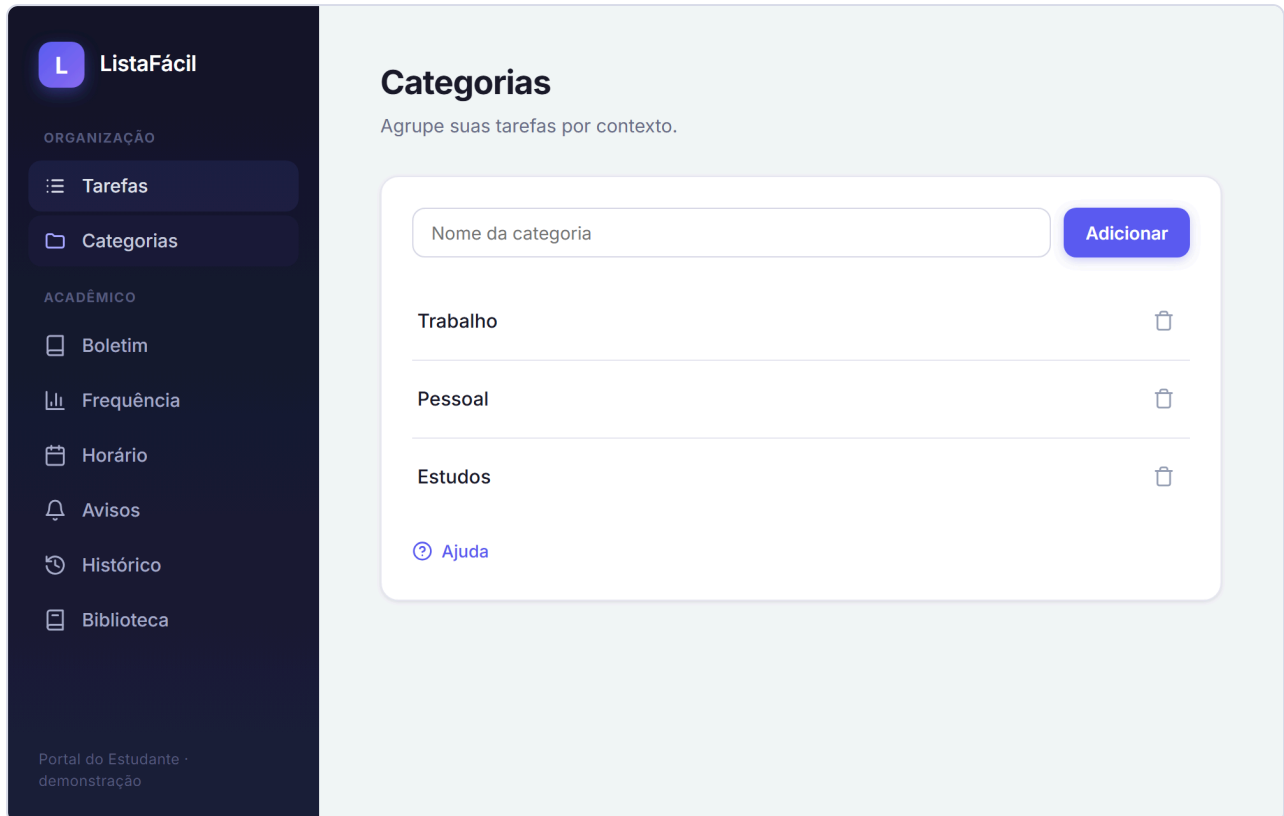


Figura 5 — Tela de Categorias. Note também o link "Ajuda" isolado no rodapé (Problema 5).

Problema 5 — Link de Ajuda escondido dentro de Categorias Gravidade 2

Heurística violada: 10. Ajuda e documentação.

Tela/local: só há um link "Ajuda" no rodapé da tela Categorias; nenhum acesso à ajuda a partir da tela principal.

Justificativa: um usuário que precise de ajuda na tela inicial (a mais usada) não tem pista de que a ajuda existe — é preciso navegar até uma tela secundária para descobri-la.

Sugestão: ícone/link de ajuda visível no cabeçalho, presente em todas as telas.

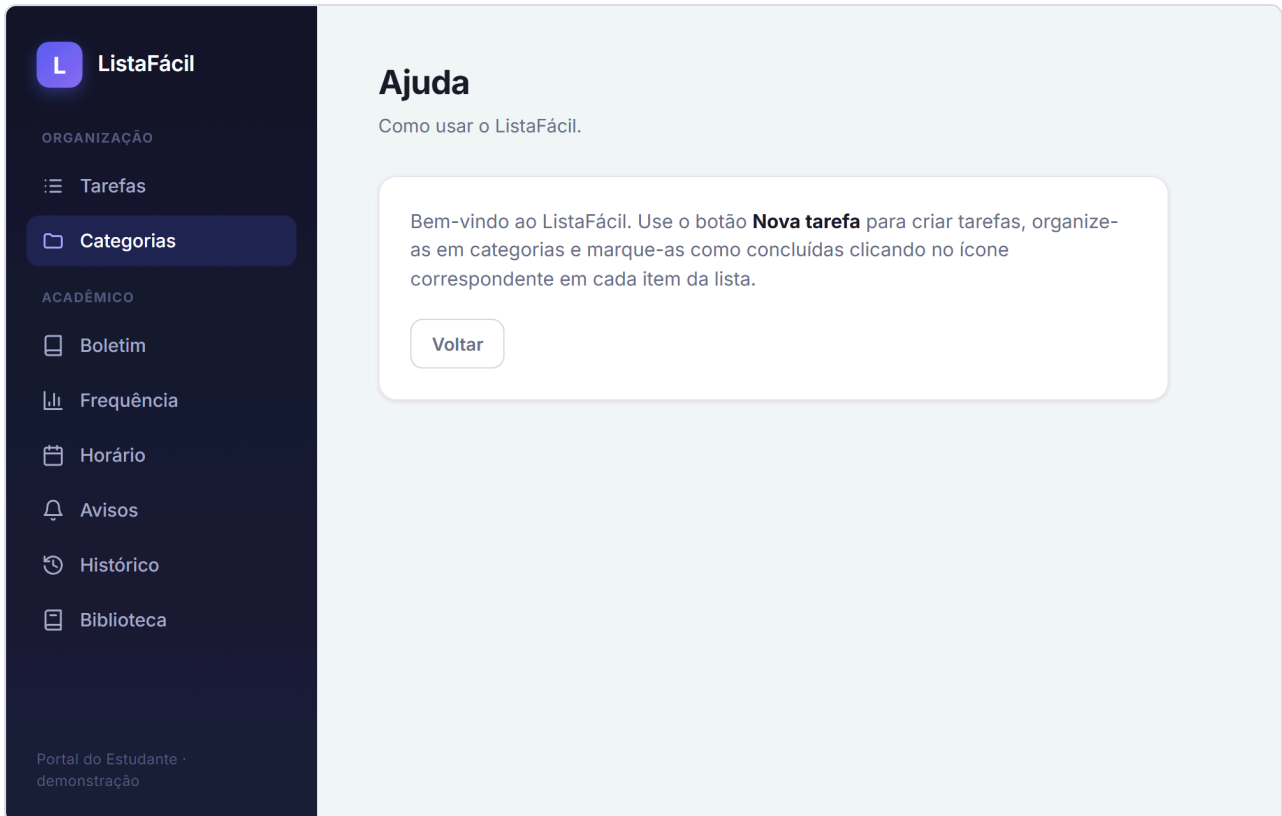


Figura 6 — Tela de Ajuda, acessível apenas a partir de Categorias.

Problema 6 — Nenhum feedback visual ao salvar Gravidade 2

Heurística violada: 1. Visibilidade do estado do sistema.

Tela/local: Tela "Nova tarefa" → botão "Salvar".

Justificativa: ao salvar dados válidos, o sistema apenas volta à lista, sem nenhuma indicação (toast/mensagem/destaque) de sucesso. O usuário infere o sucesso só pela presença do item na lista (ver Figura 1).

Sugestão: notificação temporária "Tarefa salva com sucesso" ao retornar à lista.

Problema 7 — Formato de data ambíguo Gravidade 1

Heurística violada: 2. Correspondência entre o sistema e o mundo real.

Tela/local: Lista de tarefas, campo "prazo" de cada item (ex.: "prazo 02/07", ver Figura 1).

Justificativa: a data aparece só como DD/MM, sem ano nem indicação textual, gerando ambiguidade (sobretudo para quem usa MM/DD) e sem deixar claro se o prazo já passou.

Sugestão: exibir a data por extenso ou em formato inequívoco ("2 de julho" ou "02/07/2026") e destacar prazos vencidos.

3.4 Resumo consolidado

#	Problema	Heurística	Gravidade
1	Exclusão sem confirmação	Controle e liberdade do usuário	3
2	Ícones editar/concluir parecidos	Reconhecimento em vez de memorização	3
3	Erro genérico ao salvar	Ajuda a reconhecer/diagnosticar erros	2
4	Exclusão de categoria sem aviso	Prevenção de erros	3
5	Ajuda de difícil acesso	Ajuda e documentação	2
6	Sem feedback ao salvar	Visibilidade do estado do sistema	2
7	Formato de data ambíguo	Correspondência com o mundo real	1

Pontos positivos observados: a navegação principal (Tarefas/Categorias) é simples e consistente; os filtros de categoria e status funcionam de forma previsível; o formulário de nova tarefa é curto e objetivo.